

마이 헬스 로그 API

건강 기록을 관리·분석하고, 학습된 AI가 위험을 예측하는 개인 건강 관리 REST API

제출자 _____ (GitHub: jeonkooseong-hue)

소속 / 반 _____

GitHub <https://github.com/jeonkooseong-hue/health-log-api>

배포 URL <https://health-log.f30rczkmnjh6j.ap-northeast-2.cs.amazonlightsail.com/docs>

제출일 2026. 07. ____

1. 프로젝트 주제

매일의 건강 수치를 한 줄로 기록하면, 서버가 BMI·혈압·혈당을 자동 분류하고 경고를 띄우며, 쌓인 검진 시계열로 "다음에 위험군이 될 사람"을 학습된 모델이 미리 찾아 알려주는 API.

개인은 `/ui` 에서 자신의 검진 추이와 AI 소견을 보고, 관리자는 `/dashboard` 에서 전체 회원의 위험군을 한눈에 관리한다. 단순 CRUD를 넘어, 실제 인구통계 기준으로 생성한 5,000명·9만 건의 검진 데이터 위에서 머신러닝 위험 예측 + 통계 검정 + LLM 소견을 결합했다.

2. 핵심 기능

구분	기능
기록 관리 (필수)	건강 수치 CRUD · 날짜 검색 · 통계 · BMI 자동계산 · 혈압/혈당 분류 · 경고 생성
인증·권한	회원가입/로그인(JWT) · user / admin / superadmin 3단 권한 · 계정 상태(활성/휴면/탈퇴)
관리자 대시보드	위험군 카드 · 회원/관리자/활동로그/통계 탭 · 회원 상세 · 위험군 드릴다운
AI 위험 예측	학습된 로지스틱 모델이 "다음 분기 위험 전환 확률" 예측 (PR-AUC 0.535, 무작위의 5.5배)
행동 인사이트	생활습관 메모-지표 효과를 Welch t-검정 + 다중비교 보정으로 유의한 것만 판정
AI 소견	위 숫자를 GPT가 문장으로 서술 (판단 안 함, 유의 효과만 언급)

3. 기술 스택 & 아키텍처

Python 3.13

FastAPI

Pydantic

SQLAlchemy · SQLite

PyJWT · bcrypt

scikit-learn · pandas

OpenAI GPT

Docker

AWS Lightsail

계층	구성
API	FastAPI — 엔드포인트 · Pydantic 입력 검증(생리학적 범위 가드) · 건강 판정 로직
데이터	SQLite 4테이블 (users · records · checkups · activity_logs), 파일 영속
AI	ml.py(예측) · stats.py(통계 검정) · llm.py(소견), 학습 모델 joblib 로드
배포	GitHub → Docker Hub → AWS Lightsail Container Service (서울 리전, HTTPS)

※ 데이터 모델(ERD)은 docs/ERD.png , 전체 데이터·AI 흐름은 docs/PROCESS FLOW CHART.pdf 참고.

4. 화면 캡처 — 관리자 대시보드

관리자 대시보드

admin · superadmin

기록 화면

로그아웃

비만 회원

820/5000명

클릭 → 회원 목록

고혈압 회원

389/5000명

클릭 → 회원 목록

당뇨 의심 회원

298/5000명

클릭 → 회원 목록

경고 있는 회원

1518/5000명

클릭 → 회원 목록

회원

관리자

활동 로그

통계

회원 관리

이름으로 검색...

ID	이름	인적정보	계정 상태	건강 상태	검진	상세
1	관리자	—	활성	—	0	상세
2	류준서	41세 여	활성	주의	17	상세
3	임시우	28세 남 · 흡연	활성	주의	17	상세
4	권다운	70세 여	활성	위험	15	상세
5	서지민	34세 남	활성	위험	19	상세
6	안예준	51세 남 · 흡연	활성	주의	19	상세
7	신예은	52세 여	활성	정상	18	상세
8	장하율	62세 여	활성	위험	19	상세
9	안수아	48세 남	활성	정상	17	상세
10	오지민	31세 남	활성	정상	19	상세

총 5001명 · 1/501페이지

<

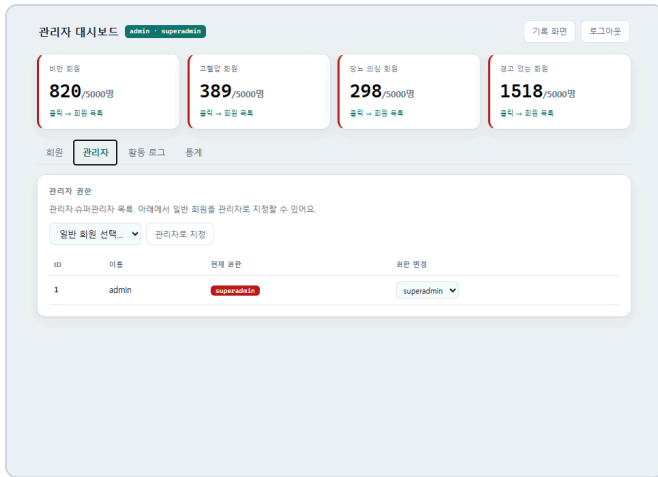
1

2

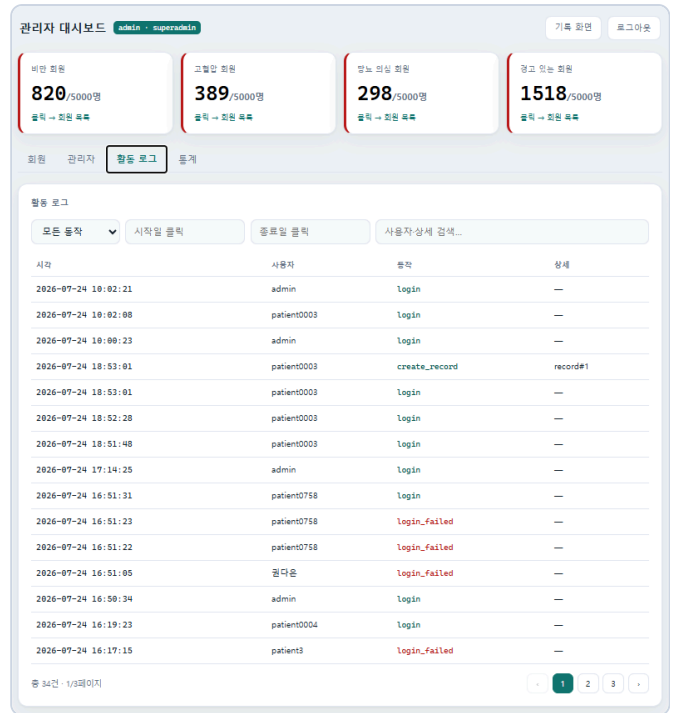
3

>

▲ 회원 관리 — 상단 위험군 카드(비만·고혈압·당뇨·경고) + 회원 목록(이름·인적정보·건강상태·검진수). 위험 회원은 좌측 빨강 스트라이프.



▲ 관리자 탭 — 권한 지정/변경 (superadmin 전용)



▲ 활동 로그 — 로그인·기록생성·실패 이력 (기간·동작 필터)

비만 회원

820/5000명

클릭 → 회원 목록

고혈압 회원

389/5000명

클릭 → 회원 목록

당뇨 의심 회원

298/5000명

클릭 → 회원 목록

경고 있는 회원

1518/5000명

클릭 → 회원 목록

회원

관리자

활동 로그

통계

월별 평균 추이 (활성 회원)

분기별 위험 판정 비율 (%) — 전체 활성 회원



↓ 분포 항목을 클릭하면 해당 회원 목록과 추이를 볼 수 있어요.

회원 BMI 분포 (최신)

- 저체중 580 명 · 12%
- 정상 2564 명 · 51%
- 과체중 1036 명 · 21%
- 비만 820 명 · 16%

회원 혈압 분포 (최신)

- 정상 2528 명 · 51%
- 주의 2083 명 · 42%
- 고혈압 389 명 · 8%

회원 혈당 분포 (최신)

- 정상 2694 명 · 54%
- 공복혈당장애 2008 명 · 40%
- 당뇨 의심 298 명 · 6%

▲ 통계 탭 — 분기별 위험 판정 비율 추이 + BMI·혈압·혈당 분포 (클릭 시 해당 회원 목록)

5. 화면 캡처 — 사용자 화면 & AI

마이 헬스 로그

권다은님로그아웃

종합판정

위험

최근 검진 2025-07-11

BMI

25.6

비만

혈압

132/90

고혈압

공복혈당

114 mg/dL

경계

AI 건강 소견

GPT

권다은 환자는 70세 여성으로, 현재 위험군에 속해 있으며 전환 예측 대상이 아닙니다. 위험 등급은 2로 평가되었고, 기초 위험도는 약 9.78%입니다. 반복적인 행동 효과는 검정할 수 있는 데이터가 없어 확인되지 않았습니다. 추가적인 관찰이 필요할 것으로 보입니다.

현재 위험군입니다. 정기적인 진료와 관리가 필요합니다.

아직 뚜렷한 생활습관-지표 연관은 관찰되지 않았어요.

오늘 기록 입력

날짜

2026-07-24

몸무게 (2~400 kg)

키 (30~250 cm)

수축기 혈압 (50~300)

이완기 혈압 (30~200)

공복 혈당 (20~800 mg/dL)

메모 (선택, 500자)

오늘 컨디션·생활습관

기록 추가

내 일일 기록 (1건)

날짜	체중	BMI	혈압	혈당	경고	메모			
2026-07-24	68	23.5	과체중	118/76	정상	92	정상	—	jogging

▲ 개인 화면 — 종합판정 KPI(위험) · AI 건강 소견(GPT) · 오늘 기록 입력폼(범위 가드) · 내 일일 기록(BMI 자동계산·분류)



▲ 검진 추이 — 혈압·혈당·BMI 시계열 (임계선 밴드)

병원 검진 이력 (분기별)

분기	검진일	BMI	혈압	혈당	판정	메모
Q18	2025-07-11	25.6	132/90	114	위험	건강한 요즘
Q17	2025-04-11	22.7	147/90	130	위험	배부르게 먹는 날들
Q16	2025-01-10	25.9	125/79	118	위험	—
Q15	2024-10-11	24.4	134/90	125	위험	몸이 가볍다
Q14	2024-07-12	28.9	140/78	129	위험	야식으로 관련
Q13	2024-04-12	24	122/81	121	위험	잘 자고 일어날
Q12	2024-01-12	25.6	131/86	117	위험	—
Q10	2023-07-14	26	128/70	119	위험	폭식했다

▲ 병원 검진 이력 — 분기별 지표 + 생활습관 메모

6. AI 파이프라인 — "판단하는 AI"

단순 규칙이 아니라, 세 단계가 각자 역할을 나눠 판단한다.

단계	담당	하는 일	검증
위험 확률	ML (로지스틱)	다음 분기 위험 전환 예측	PR-AUC 0.535 (무작위의 5.5배)
행동 효과	통계 (Welch t)	메모-지표 인과의 유의성	95% 신뢰구간 + 다중비교 보정
소견 서술	LLM (GPT)	숫자를 문장으로	유의 효과만 언급, 없는 값 생성 금지

예: "권다운 환자는 70세 여성으로 현재 위험군... 위험 등급 2, 기초 위험도 9.78%" (실제 GPT 출력, 위 화면 캡처).

7. 요구사항 충족 & 확장

과제 요구	상태
7개 엔드포인트 (POST/GET/GET{id}/PUT/DELETE/search/stats)	완료
Pydantic 검증 · 파일 영속 · /docs · 무오류 실행	완료
BMI·혈압·혈당 분류 + 경고 (명세 규격 그대로)	완료
Docker 빌드·실행 · GitHub Public · README	완료
[가점] 클라우드 배포 (AWS Lightsail 공인 URL)	완료

과제 요구	상태
[확장] 주간 리포트 · 사용자 구분 · 관리 화면 · AI 예측	완료